

● FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-24

PROYECTO 24: AGUA SEGURA – SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL INTELIGENTE Y SUSTENTABLE

Plantel / Equipo: Agua segura – EMSAD 07 Jumiltepec

Contacto Asesor: m.portillo@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las familias, escuelas y agricultores de Jumiltepec enfrentan una grave escasez y desperdicio de agua debido a la falta de sistemas de captación pluvial y almacenamiento sustentable, lo que limita el acceso continuo al recurso para higiene, riego y actividades básicas. En la comunidad escolar del EMSaD 07 Jumiltepec (~200 estudiantes y 10 trabajadores), en temporada seca se pierden aproximadamente 3,000 litros de agua por semana por falta de almacenamiento adecuado. Asimismo, los agricultores locales pierden hasta 10 horas semanales buscando agua o esperando el suministro, y el costo de agua comprada en pipas puede superar los \$2,000 MXN mensuales en hogares y escuelas de la localidad.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La solución con mayor impacto social/ambiental y viabilidad técnica y económica es el Sistema de Captación Pluvial Inteligente y Sustentable, el cual incluye:

- **Infraestructura básica:** Techos y canaletas para recolectar agua de lluvia de las instalaciones.
- **Filtros iniciales:** Mallas y sedimentadores caseros para mejorar la calidad del agua captada antes de su almacenamiento.
- **Almacenamiento:** Cisternas o tinacos equipados con sensores de nivel.
- **Automatización:** Microcontrolador (Arduino/ESP32) que monitorea los niveles de almacenamiento y activa alertas de disponibilidad del recurso.
- **Aplicación práctica:** Reutilización del agua captada en sanitarios escolares, riego de huertos y actividades de limpieza.
- **Viabilidad económica:** Construcción con materiales accesibles (PVC, tinacos, filtros de bajo costo) con alto potencial de replicabilidad en hogares y planteles de la región.

3. IMPACTO ESPERADO

Con el primer prototipo a escala local se planea:

- Captar y almacenar hasta 5,000 litros de agua pluvial por temporada de lluvias.
- Reducir en un 40% el gasto del plantel en compra de agua por pipas.
- Garantizar disponibilidad de agua para baños escolares durante al menos 2 semanas continuas sin depender de la red pública.
- Generar un ahorro estimado de \$800 a \$1,000 MXN mensuales en costos de agua externa.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

A futuro y con apoyo continuo, se busca replicar el sistema en 5 escuelas de la región y en al menos 50 hogares, integrando módulos de purificación básica para consumo humano. Además, el proyecto pretende crear una red comunitaria de captación pluvial que reduzca la dependencia de pipas y mejore la resiliencia ante sequías, contribuyendo activamente a los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 12 (Consumo responsable).